

CRUD completo en Java con MySQL

Tema 8.4 - Desarrollo de Sistemas de Información

Karolayn Paola Buñay Pérez | Grupo 1: Java - JDBC y ORM

¿Qué significa CRUD?

Las cuatro operaciones básicas para gestionar datos almacenados.

CREATE

READ

UPDATE

DELETE

En este proyecto, CRUD se aplica a un sistema académico de estudiantes. Java envía instrucciones SQL a MySQL para registrar, consultar, modificar y eliminar información permanente.

Operaciones SQL

```
INSERT INTO estudiantes  
SELECT id, nombre, carrera, semestre  
UPDATE estudiantes SET carrera=?, semestre=?  
DELETE FROM estudiantes WHERE id=?
```

Componentes principales

Cada parte cumple una función dentro del CRUD.

Java

Contiene la lógica del programa y organiza las operaciones en clases.

JDBC

Funciona como puente entre Java y la base de datos MySQL.

MySQL

Almacena los datos de la tabla estudiantes de forma permanente.

PreparedStatement

Ejecuta consultas con parámetros seguros para reducir errores y SQL Injection.

ResultSet

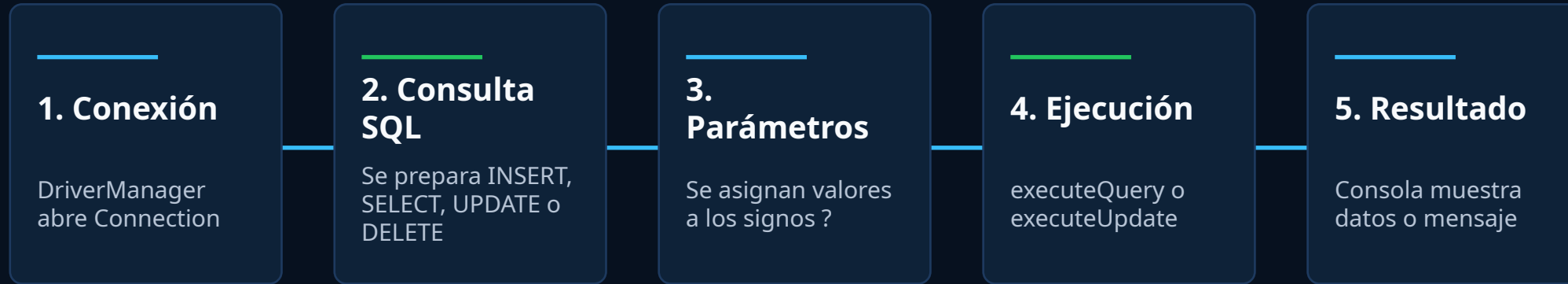
Guarda los resultados de SELECT y permite recorrer cada fila con `rs.next()`.

try-with-resources

Cierra Connection, PreparedStatement y ResultSet automáticamente.

Flujo general del programa

Secuencia de trabajo desde Java hasta MySQL.



La operación termina cerrando los recursos automáticamente con try-with-resources.

Implementación del CRUD

Métodos principales del sistema de estudiantes.

insertar()

INSERT INTO estudiantes (nombre, carrera, semestre) VALUES (?, ?, ?)

listarTodos()

SELECT id, nombre, carrera, semestre FROM estudiantes ORDER BY id

buscarPorNombre()

SELECT ... FROM estudiantes WHERE nombre LIKE ?

actualizar()

UPDATE estudiantes SET carrera = ?, semestre = ? WHERE id = ?

eliminar()

DELETE FROM estudiantes WHERE id = ?

Caso práctico del sistema académico

Ejemplo usado en la demostración.

Karolayn se registra inicialmente con la carrera Software y semestre 2. Luego el sistema actualiza su carrera a Ingeniería de Software y su semestre a 3.

Antes

Nombre: Karolayn
Carrera: Software
Semestre: 2



Después

Nombre: Karolayn
Carrera: Ingeniería de Software
Semestre: 3

Buenas prácticas aplicadas

Recomendaciones para un CRUD seguro y ordenado.

Seguridad

Usar PreparedStatement y evitar concatenar datos ingresados por el usuario.

Manejo de errores

Capturar SQLException para mostrar mensajes claros sin cerrar el programa inesperadamente.

Recursos

Cerrar Connection, PreparedStatement y ResultSet con try-with-resources.

Organización

Separar el código en ConexionBD, Estudiante, EstudianteDAO y Main.

Validación

Verificar que nombre, carrera, semestre e ID sean válidos antes de ejecutar SQL.

Conclusiones

Aprendizajes principales del tema 8.4.

Un CRUD permite administrar registros completos desde Java. JDBC conecta la aplicación con MySQL y permite ejecutar instrucciones SQL. PreparedStatement mejora la seguridad, ResultSet procesa consultas y try-with-resources ayuda a cerrar recursos correctamente.

Aplicaciones reales

Sistemas universitarios
Matrículas
Inventarios
Bibliotecas
Ventas

El proyecto sirve como base para construir sistemas académicos más completos y conectados a bases de datos reales.